

Metodología de Sistemas I

Tecnatura Universitaria en Programación

Profesor: Leandro Schmidt
Ayudante: Benjamin Wagner

Unidad 5: Modelado de Requerimientos

Durante el modelado de los requerimientos, la atención se centra en **qué**, no en **cómo**.

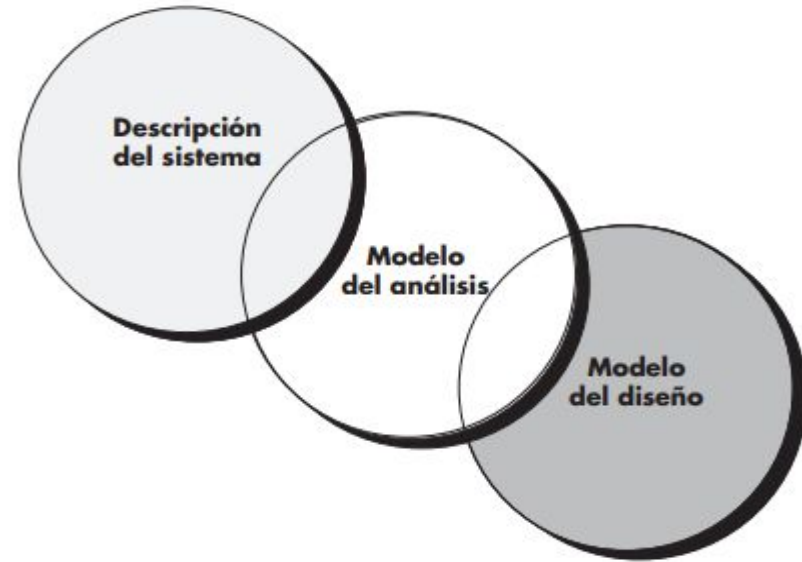
- ¿Qué interacción del usuario ocurre en una circunstancia particular?
- ¿Qué objetos manipula el sistema?
- ¿Qué funciones debe realizar el sistema?
- ¿Qué comportamientos tiene el sistema?
- ¿Qué interfaces se definen?
- ¿Qué restricciones son aplicables?



Unidad 5: Modelado de Requerimientos

El modelo de requerimientos debe lograr tres objetivos principales:

- Describir lo que requiere el cliente.
- Establecer una base para la creación de un diseño de software.
- Definir un conjunto de requerimientos que puedan validarse una vez construido el software.

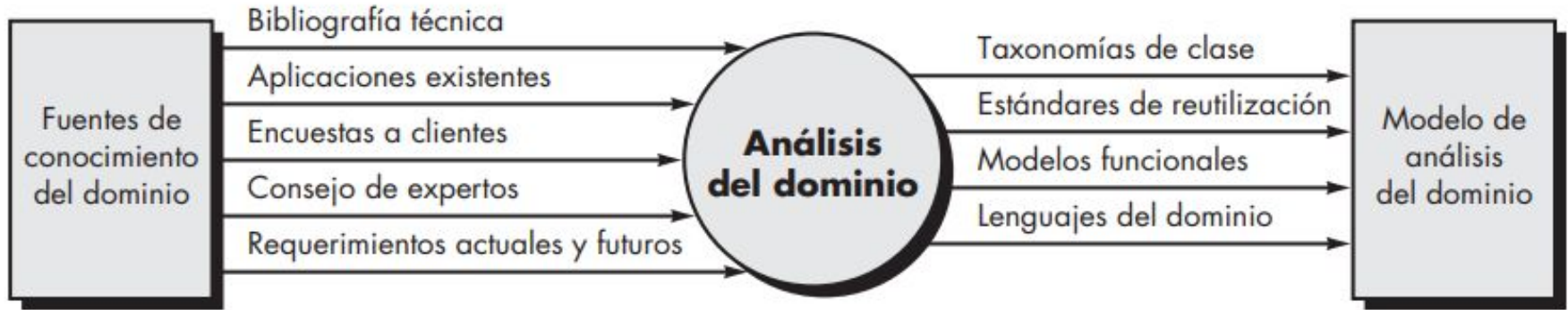


Unidad 5: Modelado de Requerimientos

Reglas prácticas:

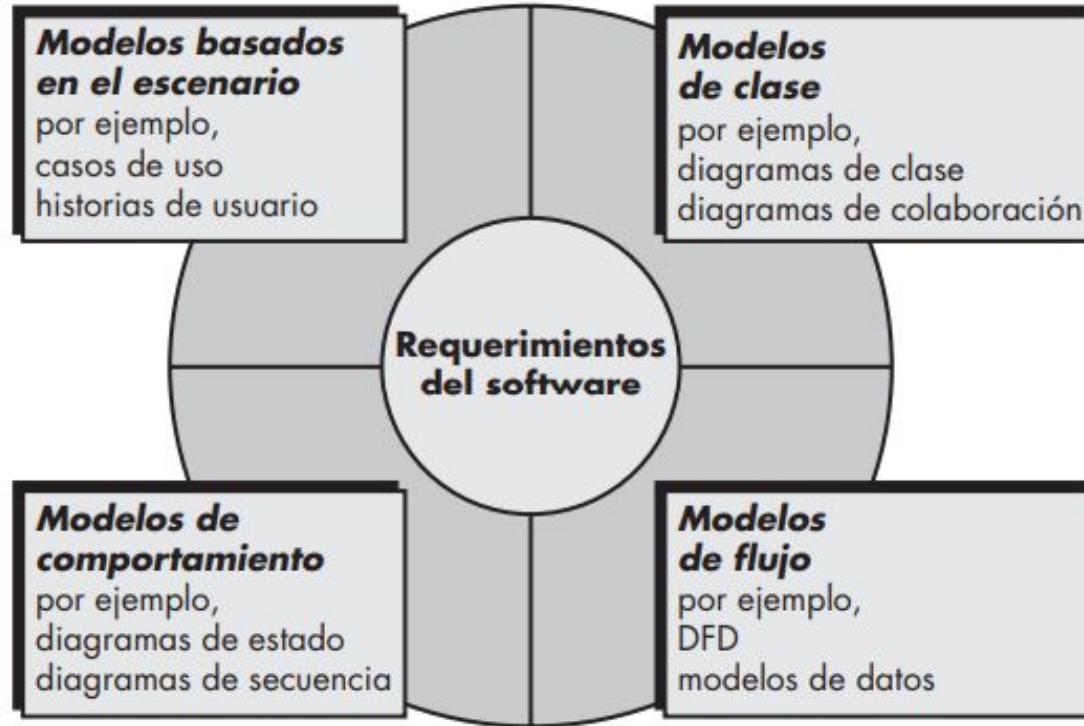
- A esta altura, no preocuparse tanto por los detalles
 - Cada elemento debe dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema.
 - No nos preocupemos en esta etapa por temas de infraestructura
 - Minimizar acoplamiento
 - El modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes.
 - Mantener el modelo tan sencillo como se pueda
- 

Unidad 5: Análisis del Dominio



- El análisis del dominio del software es la identificación, análisis y especificación de los requerimientos comunes, a partir de un dominio de aplicación específica.
- El análisis del dominio orientado a objetos es la identificación, análisis y especificación de capacidades comunes y reutilizables dentro de un dominio.

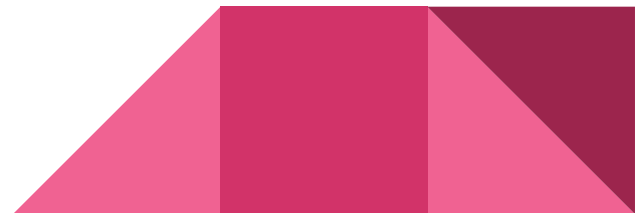
Unidad 5: Elementos del Modelo de Análisis



Unidad 5: Modelado de Requerimientos

Enfoques del modelado de requerimientos - Análisis estructurado:

- Considera que los datos y los procesos que los transforman son entidades separadas. Los objetos de datos definen sus atributos y relaciones. Los procesos que manipulan datos muestran cómo transforman los datos durante el flujo de objetos en el sistema.
- El objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la comprensión completa y exacta para una situación dada.



Unidad 5: Analisis Estructurado

- El **método** intenta estructurar el proceso de determinación de los requerimientos comenzando con la documentación del sistema existente.
- El **proceso** incluye los detalles relevantes que describen al sistema en uso.
- Resulta fácil verificar cuando se han omitido datos relevantes.
- La identificación de los requerimientos será similar entre varios analistas e incluirá las mejores soluciones y estrategias.
- Los documentos de trabajo generados para documentar los sistemas existentes y propuestos son dispositivos de comunicación eficientes.



Unidad 5: Modelado de Requerimientos

Enfoques del modelado de requerimientos - Análisis orientado a objetos:

- Se centra en la definición de las clases y en la manera en la que colaboran uno con el otro para cumplir los requerimientos. Ejemplos: UML, Proceso Unificado
- El modelo de **procesos** recoge funciones, actividades, tareas, acciones, debe realizar la aplicación y manejar los datos
- El modelo de **datos** brinda una serie de conceptos que puede utilizarse para describir un conjunto de datos y operaciones para manipular los mismos.
- El modelo de **eventos** indica en qué momento debe ejecutarse cada acción



Unidad 5: Modelado de Requerimientos

Entre las principales herramientas que podemos valernos a la hora de completar el modelado de los requerimientos, podemos destacar:

- El diagrama de actividades
- El diagrama de clases
- El diagrama de estado
- El diagrama de canal
- El diagrama de entidad / relación



Unidad 5: El Diagrama de Actividades

El diagrama de actividad UML es una representación gráfica del flujo de interacción dentro de un escenario específico (similar a un diagrama de flujo)

- Utiliza rectángulos redondeados para denotar una función específica del sistema.
- Las flechas se usan para representar flujo a través de éste.
- Los rombos ilustran una ramificación de las decisiones (cada flecha que salga del rombo se etiqueta)
- Las líneas continuas indican que están ocurriendo actividades en paralelo.

[Click aqui para mas detalles de nomenclatura](#)

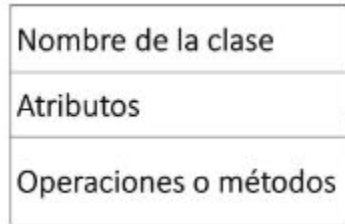


Unidad 5: El Diagrama de Clases

Un diagrama de clases porta una visión estática o de estructura de un sistema, es usado para modelar clases, incluidos sus atributos, operaciones, relaciones y asociaciones con otras clases.

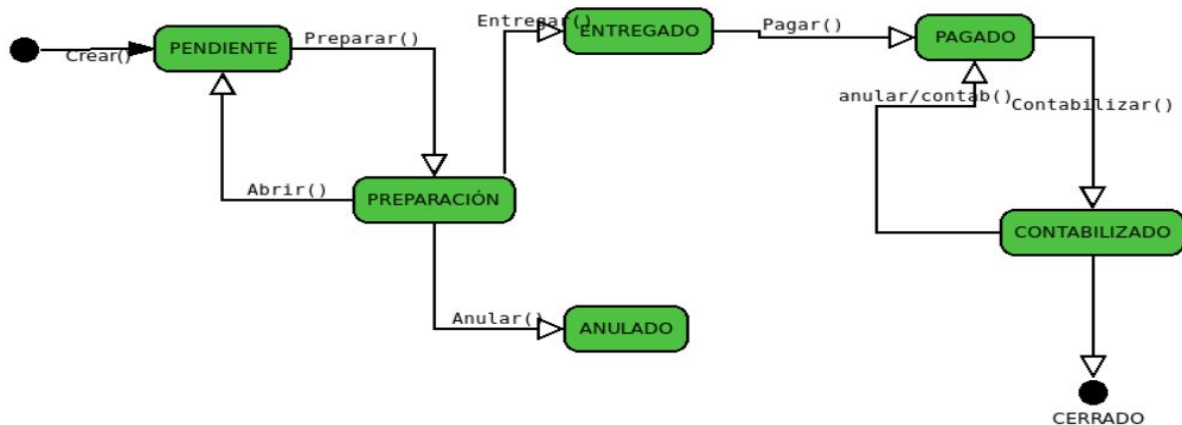
Sus elementos principales son cajas:

- La parte superior contiene el nombre de la clase.
- La sección media menciona sus atributos.
- La tercera sección del diagrama de clase contiene las operaciones



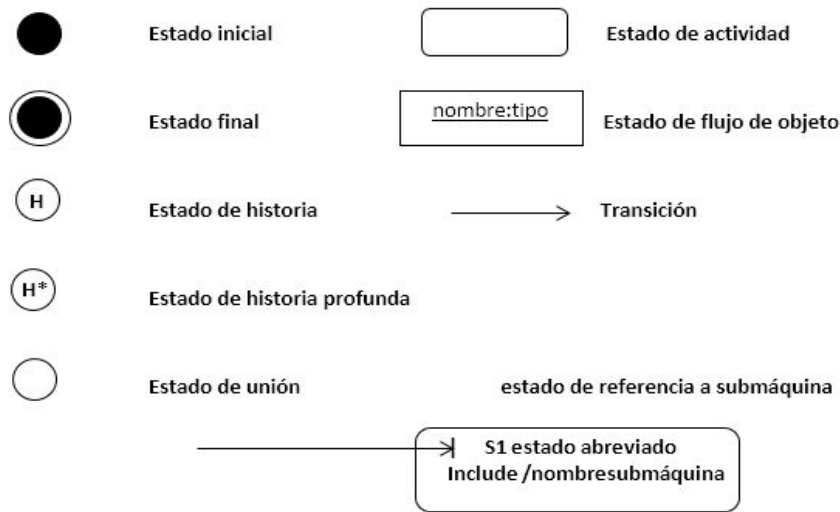
Unidad 5: El Diagrama de Estado

El **diagrama de estado** es un método de representación del *comportamiento* de un sistema, que ilustra sus estados y los eventos que ocasionan que el sistema cambie de estado. Un *estado* es cualquier modo de comportamiento observable desde el exterior.



Unidad 5: El Diagrama de Estado - Notación

Además, el diagrama de estado indica *acciones*, tomadas como consecuencia de un *evento* en particular.



El **diagrama de estado** lo utilizamos generalmente para mostrar cómo cambia un *objeto* a lo largo de su tiempo de vida.

Mientras que el **diagrama de actividades** resulta más útil para describir un comportamiento paralelo, o cuando queremos mostrar qué comportamientos interactúan en varios casos de uso.

Unidad 5: El Diagrama de Canal (swimlane)

El **diagrama de canal** de UML es una variación útil del diagrama de actividades y permite representar el flujo de actividades descritas por el caso de uso.

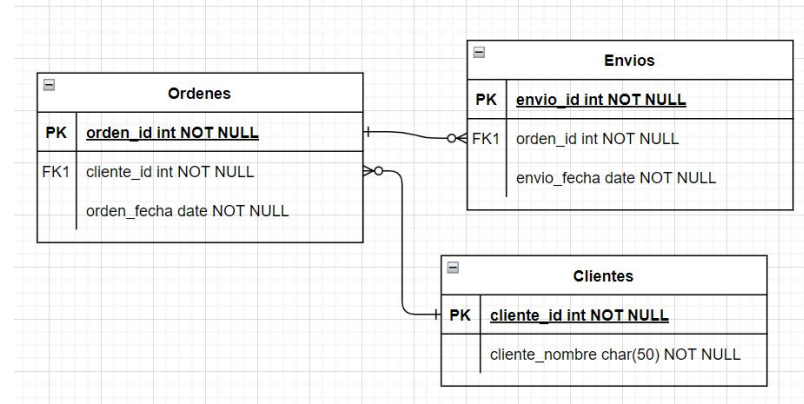
- Indica qué actor es responsable de la acción descrita por un rectángulo de actividad.
- Las responsabilidades se representan con segmentos paralelos que dividen el diagrama en forma vertical, como los canales o carriles.



Unidad 5: El diagrama de Entidad-Relación (DER)

El diagrama **entidad-relación** (DER) representa todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y generan dentro de una aplicación.

- Define todos los objetos de datos que se procesan dentro del sistema, la relación entre ellos e información que sea importante para las relaciones.
- Los objetos tienen *atributos* y *relaciones*.
- El DER fue propuesto por primera vez para diseñar sistemas de bases de datos relacionales.



Unidad 5: Modelado clase-responsabilidad-colaborador (CRC)

Un modelo CRC es un conjunto de tarjetas que representan clases. Las tarjetas se dividen en 3 secciones. En la parte superior se escribe el nombre de la clase, en la parte izquierda se agregan las responsabilidades de la clase y en la derecha, los colaboradores.

- Nos da una representación organizada de las clases.
- Una responsabilidad es “cualquier cosa que la clase sepa o haga”
- Los colaboradores son aquellas clases que se requieren para dar a una clase la información necesaria a fin de completar una responsabilidad.

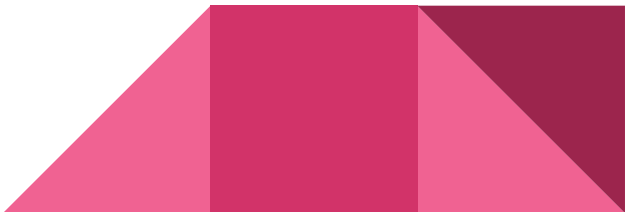
Clase: Plano	
Descripción	
Responsabilidad:	Colaborador:
Define nombre y tipo del plano	
Administra el posicionamiento del plano	
Da escala al plano para mostrarlo en pantalla	
Incorpora paredes, puertas y ventanas	Pared
Muestra la posición de las cámaras de video	Cámara

Unidad 5: Modelado clase-responsabilidad-colaborador (CRC)

Las *clases* se pueden clasificar en tres grandes grupos:

- Clases de Entidad (modelo o negocio)
- Clases de Frontera (se utilizan para crear interfaces)
- Clases de Controlador (administran una unidad de trabajo)

Las *responsabilidades* (atributos y relaciones) siguen estos lineamientos:

- Inteligencia distribuida entre las clases
 - Enunciado general de cada responsabilidad
 - Encapsulamiento
 - Desacoplamiento de clases
 - Colaboración de clases
- 

Unidad 5: Lecturas Recomendadas

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7° edición. PRESSMAN, Roger S.

- Capítulo 6: MODELADO DE LOS REQUERIMIENTOS:
 - ESCENARIOS, INFORMACIÓN Y CLASES DE ANÁLISIS

